

BUỔI 1

Khởi động dự án Spring Boot 4

Spring Boot 4 • Dự án YOEDU

Mục tiêu của buổi học

- Hiểu kiến trúc một project backend chuẩn
- Đọc được application.yml, schema.sql và data.sql
- Chạy được API kiểm tra trạng thái hệ thống

Đầu ra mong đợi

- Chạy được project, hiểu cấu trúc source và kết nối DB thành công.
- Sinh viên nhìn rõ workflow trước khi nhìn code
- Kết thúc buổi có bài tập mở rộng để tự hoàn thiện

Trọng tâm của bộ slide: vấn đề cần làm • luồng xử lý • file code cần mở • bài tập cuối buổi

Roadmap của buổi học

Roadmap

Mỗi buổi học có cùng một cấu trúc: mở code → hiểu workflow → demo endpoint → làm bài tập.

1. Mở file

Xem đúng file lỗi của buổi học trước khi code

2. Workflow

Hiểu bài toán và luồng dữ liệu trước khi viết logic

3. Demo API

Chạy request theo đúng thứ tự để thấy hệ thống hoạt động

4. Bài tập

Mở rộng từ demo để sinh viên tự hoàn thiện

Tầm quan trọng của các file?

Files

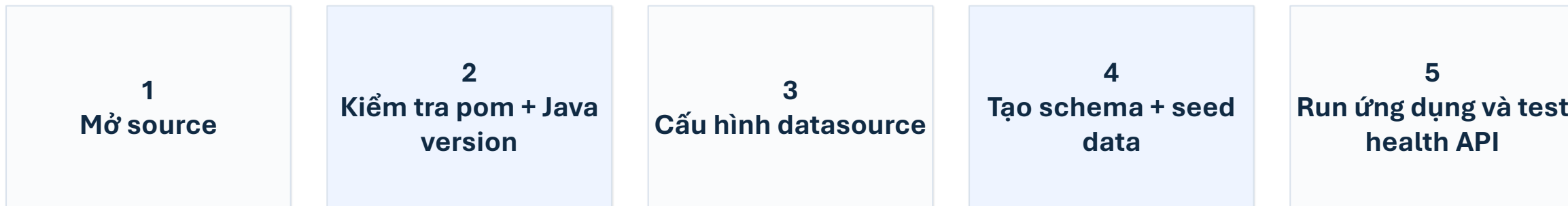
Các file quan trọng cần xem theo thứ tự để không bị ngợp bởi toàn bộ source.

Thứ tự các file	Mục đích khi mở file
1 pom.xml	xác định dependency và phiên bản
2 application.yml	điểm cấu hình DB, port, profile
3 schema.sql / data.sql	quan sát toàn bộ domain trước khi code
4 YoEduDemoApplication.java	điểm vào của ứng dụng
5 ApiResponse.java	chuẩn response dùng xuyên suốt

Workflow khởi động hệ thống

Workflow A

Workflow nghiệp vụ cần phải hiểu trước khi đi vào chi tiết các method trong service.



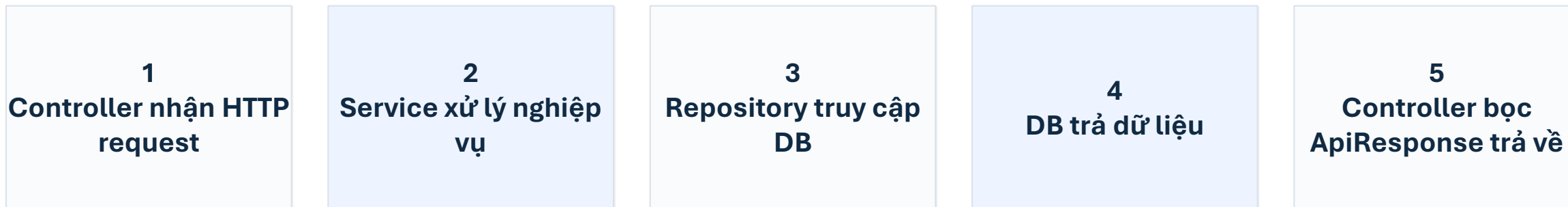
Chú ý:

Tập trung vào luồng khởi động: cấu hình → DB → chạy ứng dụng → test API. Mục tiêu không phải code nhiều mà là hiểu kiến trúc tổng thể.

Workflow request cơ bản

Workflow B

Workflow code / dữ liệu giúp sinh viên gắn bài toán với controller-service-repository.



Chú ý:

Cần nắm rõ chi tiết luồng khởi động: cấu hình → DB → chạy ứng dụng → test API.

Những phần code trong buổi này

[Core code](#)

Tập trung đúng entity, service, controller và endpoint cần dùng

Entity / enum

- BaseEntity
- AuditableEntity

Entity mô tả dữ liệu

Service

- Chưa vào service nghiệp vụ

Service giữ nghiệp vụ

Controller

- API test / health nội bộ

Controller mở API

Chuỗi endpoint cơ bản

Endpoints

Nên chạy theo đúng thứ tự từ đầu vào → kết quả nhìn thấy rõ trên UI/Postman.

GET /api/health



GET /api/info (nếu có)

Trình tự chạy

- Chạy request thành công một lần trước
- Sau đó sửa dữ liệu để cho sinh viên thấy điểm thất bại
- Kết luận bằng dữ liệu trong DB / response DTO

Điểm cần quan sát khi demo

- Request body vào controller
- Method service nào đang xử lý
- Response nào frontend sẽ cần ở tuần React

Checklist công việc

Checklist

Những việc bắt buộc phải hoàn thành

- Kiểm tra Java 21 và Maven
- DB chạy trước khi start app
- Đọc schema trước khi code
- Chốt convention package từ buổi 1

Câu hỏi

Q&A

Câu hỏi 1

- Vì sao phải đọc schema.sql trước khi viết entity?

Câu hỏi 2

- Controller, Service, Repository khác nhau ở đâu?

Câu hỏi 3

- Nếu DB không chạy thì lỗi xuất hiện ở tầng nào?

Bài tập

Assignment

Bài tập giao cuối buổi

- Tạo project mới với cấu trúc tương tự
- Đổi tên package theo lớp của mình
- Viết thêm 1 endpoint test trả về timestamp hiện tại

Sinh viên cần mang được gì sau buổi này?

- Chạy được project, hiểu cấu trúc source và kết nối DB thành công.
- Hiểu được ít nhất 1 workflow đầy đủ
- Biết file nào là file lỗi để tiếp tục tự học

Thông điệp chốt buổi: “Hiểu workflow trước, đọc đúng file trước, rồi mới code nhanh và đúng.”